

Yuluka-EKG

Análisis de Bioseñales — 12 Derivaciones Estándar

Juan

Salir

Examen Clínico

Ayuda

1. Sujeto (PTB-XL · Validado por Cardiólogo)

Paciente Aleatorio (del pool calificado)

Cargar Monitor

2. Configuración del Monitor



RAW

Señal Cruda

Muestra la realidad del electrodo sin ningún procesamiento



60Hz

Filtro de Red Eléctrica

Elimina la interferencia de 60Hz de la red colombiana



DX

Modo Diagnóstico (0.5–40Hz)

Estabiliza la línea base y resalta el complejo QRS



Modo Diagnóstico — Pasa-banda 0.5–40 Hz

Filtro Butterworth de 4° orden con fase cero (filtfilt). Elimina la deriva basal (<0.5 Hz) y el ruido muscular de alta frecuencia (>40 Hz). Esta es la configuración que el cardiólogo usa para tomar decisiones clínicas.



Monitor-Bot

A 25 mm/s · 10 mm/mV (estándar clínico), cada cuadro pequeño equivale a 40



ESP
LAA



2:00 p.m.
19/05/2026



Avanzar una página (Alt+Flecha derecha)
Hacer clic secundario o arrastrar para mostrar el historial

VR

V1

V4

DII

aVL

V2

V5

DIII

aVF

V3

V6

Haz clic en cualquier derivación para abrir la cuadrícula de precisión interactiva



Monitor-Bot

MAPA ANATÓMICO · TERRITORIOS CORONARIOS

Hover sobre derivación ↔ clic en cara cardíaca



Corte transversal del VI · Vista inferior

Cara Anterior

V3 · V4

ARTERIA **LAD** DAI — Descendente Anterior Izquierda

Pared anterior del ventrículo izquierdo. Irrigada por la arteria descendente anterior (rama de la coronaria izquierda).

Elevación ST en V3-V4 indica compromiso anterior. Patrón QS = Infarto Anterior (AMI). Buscar imagen especular en cara inferior.

DATOS DEL PACIENTE

Edad87 años

SexoFemenino

Fecha ECG1991-08-05

ANTROPOMETRÍA

Peso63 kg

Talla161 cm

IMC24.3 kg/m²

Eje Card.LAD

EstadioStadium III

DIAGNÓSTICO (CÓDIGOS SCP-ECG)

LAFB 100%

Isquemia Anterolateral 100%

Infarto Anteroseptal 50%

INFORME CLÍNICO ORIGINAL

contracciones auriculares prematuras. ritmo sinusal. desviación del eje izquierdo. Bloqueo fascicular anterior izquierdo. st segmentos están deprimidos en i, avl. Las ondas t son bajas en estas derivaciones. Esto puede deberse a una tensión del VI o a una isquemia. ondas q en v2, el infarto anteroseptal antiguo puede

[← Monitor Principal](#)**YULUKA-EKG — EXAMEN CLÍNICO**

Diplomado en Cuidado Crítico — Universidad del Magdalena

ACIERTOS

0/0

[Mi Progreso](#)[Ayuda](#)**CASO CLÍNICO · 01****Urgencias — Dolor Torácico con Irradiación**

Femenino · 68 años

Paciente femenina de 68 años ingresa al servicio de urgencias. Refiere dolor torácico opresivo de 45 minutos de evolución, irradiado a mandíbula y hombro izquierdo, acompañado de náuseas, diaforesis profusa y sensación de muerte inminente.

SIGNOS VITALES

TA **88/58 mmHg**
FC **48 bpm ↓**
FR **22 rpm**
SpO₂ **98% AA**
Temp **36.8 °C**

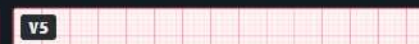
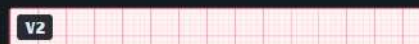
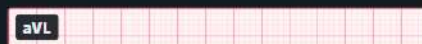
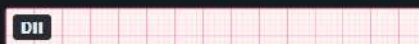
ANTECEDENTES

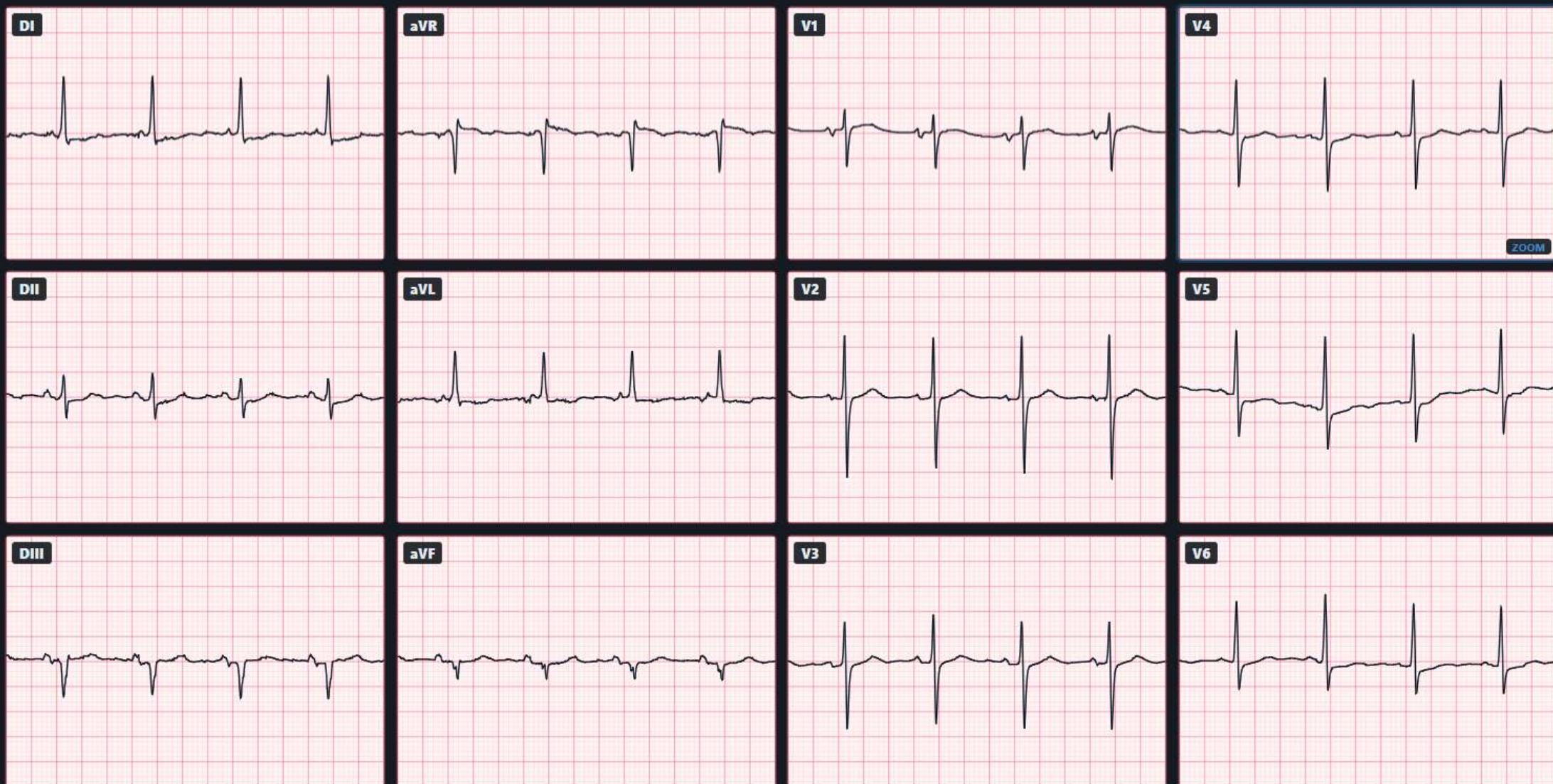
HTA de 10 años, DM tipo 2, fumadora activa (20 paq/año). Sin alergias conocidas.

Observe el segmento ST en las derivaciones inferiores (II, III, aVF) y busque la imagen espejular en I y aVL.

TRAZO ECG — 12 DERIVACIONES | 25 mm/s · 10 mm/mV

Papel milimetrado clínico estandarizado

ESP
LAA2:07 p.m.
19/05/2026



INTERPRETACIÓN Y CONDUCTA MÉDICA

1  ¿Cuál es el diagnóstico más probable según el ECG y el cuadro clínico?

A Pericarditis Aguda difusa

B Angina Inestable sin elevación del ST (SCASEST)

C IAMCEST — Infarto Agudo de Miocardio Inferior (cara inferior, ACD)

D Bloqueo AV de 3.º grado (disociación AV completa)

2  ¿Cuál es la PRIMERA acción de enfermería prioritaria?

A Administrar Atropina 0.5 mg IV para corregir la bradicardia como medida inicial

B Administrar antihipertensivos para normalizar la TA

C Activar protocolo IAMCEST (Código Infarto) e informar al médico de guardia de inmediato

D Solicitar ecocardiograma urgente antes de iniciar cualquier tratamiento



Respuesta incorrecta

Analicemos juntos la clave diagnóstica

Observe el segmento ST en derivaciones INFERIORES (II, III, aVF): hay elevación ≥ 1 mm. La angina inestable NO eleva el ST. El BAV 3.º muestra disociación AV y QRS ancho. La pericarditis eleva el ST de forma difusa y cóncava, sin imagen especular.

● Elevación de ST en Cara Inferior

Hallazgo clave: Segmento ST elevado ≥ 1 mm en derivaciones II, III y aVF

Medida técnica: ST ≥ 1 mm en ≥ 2 derivaciones contiguas inferiores + imagen especular (depresión) en I y aVL

Fisiopatología: La oclusión de la **ACD** genera corriente de lesión subepicárdica que desplaza el ST hacia arriba en la cara inferior. La depresión recíproca en I-aVL descarta pericarditis (que eleva ST difusamente sin imagen especular).

DERIVACIONES CLAVE: II III aVF

Continuar →



ESP
LAA



2:08 p. m.
19/05/2026





¡Excelente ojo clínico!

Identificaste correctamente el patrón

En IAMCEST: TIEMPO = MIOCARDIO. Ⓢ Código Infarto + médico → Ⓢ O₂ si SpO₂ < 94% → Ⓢ 2 accesos IV + laboratorio → Ⓢ ASA 300 mg masticable → Ⓢ Morfina 2-4 mg IV → Ⓢ Traslado urgente a hemodinamia (ICP primaria < 90 min desde primer contacto médico).

🔗 Protocolo IAMCEST — Tiempo = Miocardio

Hallazgo clave: Activación del **Código Infarto** como primera acción: cada minuto cuesta miocardio

Medida técnica: Objetivo ICP primaria < 90 min desde primer contacto médico · ASA 300 mg masticable + O₂ si SpO₂ < 94%

Fisiopatología: Cada minuto de isquemia destruye aproximadamente **2 millones de cardiomiocitos**. Los antihipertensivos están contraindicados con TA 88/58 (hipotensión activa). La atropina solo se usa para la bradicardia, DESPUÉS de activar el código.

Continuar →



ESP
LAA



2:08 p.m.
19/05/2026



← Monitor Principal

Mi Progreso Clínico

Diplomado en Cuidado Crítico — Universidad del Magdalena

Ayuda

Cerrar Sesión



Hola, Juan Carlos Orozco Pulido 🖐️

Resumen acumulado de tu desempeño en el quiz clínico

8

Preguntas

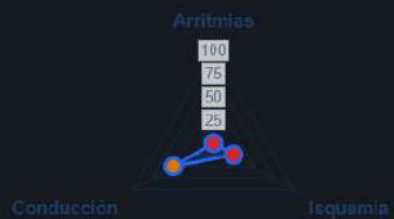
2

Correctas

25%

Acierto global

PERFIL DE COMPETENCIAS



Un perfil **redondo** indica dominio equilibrado en todas las áreas del ECG

DESEMPEÑO POR ÁREA

Arritmias

0%

0/2

Isquemia

25%

1/4

Conducción

50%

1/2

INSIGHT DEL TUTOR IA



ESP
LAA



2:08 p. m.
19/05/2026

— Monitor Principal

Mi Progreso Clínico

Diplomado en Cuidado Crítico — Universidad del Magdalena

[? Ayuda](#)

[Cerrar Sesión](#)

INSIGHT DEL TUTOR IA

- ⚡ Solo llevas 2 pregunta(s) de **Arritmias**. Necesitas más práctica para obtener retroalimentación precisa.
- ⚡ Llevas 4 preguntas de **Isquemia** pero has fallado 3. Repasa los hallazgos clave del ECG de esta área antes de continuar.
- ⚡ Solo llevas 2 pregunta(s) de **Conducción**. Necesitas más práctica para obtener retroalimentación precisa.

LOGROS DESBLOQUEADOS



Primer Paso

Primera pregunta respondida

Reiniciar mi progreso

Esta acción elimina permanentemente todo tu historial de respuestas. No se puede deshacer.

[Reiniciar Historial](#)



ESP
LAA



2:08 p. m.
19/05/2026



Monitor Principal

Yuluka-EKG — Ayuda

Diplomado en Cuidado Crítico — Universidad del Magdalena

GUÍA DE USO

Inicio Rápido

Monitor Clínico

Filtros DSP

Zoom de Derivación

Reporte Automático

Examen Clínico

Monitor-Bot

Mi Progreso

EL PROYECTO

Acerca de

Desarrolladores

Contacto

Inicio Rápido

Todo lo que necesitas para empezar en 3 pasos.

1

Selecciona un paciente

En el panel izquierdo elige un paciente del menú desplegable o pulsa *Paciente Aleatorio* para cargar un caso sorpresa del banco PTB-XL.

2

Pulsa "Cargar Monitor"

El monitor muestra las 12 derivaciones estándar, la ficha clínica del paciente y genera automáticamente el reporte de frecuencia cardíaca y ritmo.

3

Explora, analiza y consulta

Haz clic en cualquier derivación para ampliarla, ajusta los filtros de señal y usa el chat con **Monitor-Bot** para recibir guía clínica en tiempo real.

Consejo:

Para practicar diagnóstico, ve al [Examen Clínico](#) donde los casos se presentan sin revelar el diagnóstico hasta que respondas.

Monitor Clínico

La pantalla principal de análisis de ECG con 12 derivaciones.



Monitor Principal

Yuluka-EKG — Ayuda

Diplomado en Cuidado Crítico — Universidad del Magdalena

GUÍA DE USO

- Inicio Rápido
- Monitor Clínico
- Filtros DSP
- Zoom de Derivación
- Reporte Automático
- Examen Clínico
- Monitor-Bot
- Mi Progreso

EL PROYECTO

- Acerca de
- Desarrolladores
- Contacto

pdfplumber



Desarrolladores

Estudiantes de Ingeniería Electrónica — Universidad del Magdalena



Juan Carlos Orozco Pulido
Co-desarrollador — Proyecto completo
Ingeniería Electrónica · Universidad del Magdalena
✉ jcorozcop@unimagdalena.edu.co
🐱 github.com/JuanKoP-10



Elimelec José Ricardo Melo
Co-desarrollador — Proyecto completo
Ingeniería Electrónica · Universidad del Magdalena
✉ ericardo@unimagdalena.edu.co
🐱 github.com/Elimelec07



Gracias por usar Yuluka-EKG.

Este proyecto nació del esfuerzo de dos estudiantes que creían que la tecnología podía hacer la enseñanza clínica más accesible y efectiva. Esperamos que sea una herramienta valiosa en tu formación como profesional de la salud.

Construido con dedicación desde Santa Marta, Colombia —
Universidad del Magdalena, 2025



Contacto

Reporta errores, sugiere mejoras o simplemente escríbenos.